

الموسم الدراسي : 2025 / 2024
التاريخ : 2024/12/04
المدة : ساعة ونصف

مديرية التربية لولاية تمنراست
متوسطة افرواق محمد - ابلسة
المستوى : ثالثة متوسط

الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

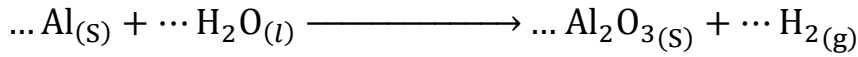
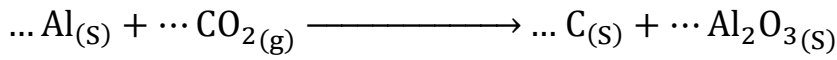
الجزء الأول : (12 نقطة)

تمرين () : (06 نقاط)

1) تعرف على الغاز المقصود من كل عبارة من العبارات التالية :

- أنا الغاز الذي أحدث فرقعة عندما يقرب مني عود ثقاب مشتعل
- أنا الغاز الذي أعكر رائق الكلس عندما أتمرر فيه .
- أنا الغاز الذي أزيد من اشتعال عود ثقاب

2) أكتب ثم وازن المعادلات الكيميائية التالية :



تمرين () : (06 نقاط)

رافق احمد أخاه إلى طبيب الأسنان لإصلاح طاقم فمه المكسور . فلاحظ أن الطبيب يستعمل كلور الزنك (ZnCl_2) لتلحيم الطاقم , حيث يتم الحصول عليه عن طريق تفعل معدن الزنك (Zn) مع غاز الكلور (Cl_2)

1) ما نوع هذا التحول ؟ علل .



2) صف مكونات الجملة الكيميائية وذلك بإكمال الجدول التالي :

الوثيقة (01)

مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	

3) اكتب معادلة هذا التحول ووازنها مع ذكر الحالة الفيزيائية للمتفاعلات والنواتج ؟

الوضعية الإدماجية : (08نقاط)

بمناسبة عيد الأضحى وفي إطار العمل الخيري نظمت جمعية كافل اليتيم لولاية تمنراست مسابقة في طهي الطعام بهدف تقديمه في الأخير للعائلات المعوزة واليتيمة , شاركت في هذه المسابقة مجموعتان حيث استعملت كل مجموعة الوسائل المذكورة في الجدول أدناه من أجل مساعدتها في طهي الطعام : (انظر الوثيقة (02))

وسائل المجموعة الأولى	وسائل المجموعة الثانية
● قدر عادي  ● موقد يعمل بغاز البروبان C_3H_8	● قدر الضغط (cocotte-minute)  ● الخميرة الكيميائية (بكاربونات الصوديوم) ● موقد يعمل بغاز البروبان C_3H_8

الوثيقة (02) : بعض الوسائل التي استعملتها المجموعتين

(1) برأيك أي من المجموعتين تكمل الطهي بسرعة وتفوز بالسباق ؟ علل.
عند الانتهاء من المسابقة , قام أعضاء كل مجموعة بغسل الألواني حيث لاحظوا وجود طبقة سوداء أسفل القدرين يصعب غسلها .

- (2) ما هي تلك الطبقة وما سبب وجودها ؟
(3) اقترح حلا لتفادي تشكل السواد أسفل الألواني .
(4) أكتب معادلة التفاعل الحادث بعد حل المشكل .